(NS-KT) Perancangan Sistem Face Swap dengan sampel foto menggunakan Mediapipe

Kerangka Pikir

Disusun Oleh:

Muh. Azmi bin Muh. Amin

(13020200218)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024/2025

Kerangka Pikir

Judul
(NS-KT) Perancangan Sistem Face Swap dengan sampel foto menggunakan Mediapipe

Masalah Utama
Face swap merupakan teknik yang di mana wajah seseorang pada sebuah gambar atau video diganti dengan wajah orang lain dengan tujuan untuk menciptakan tampilan visual yang seolah-olah seseorang memiliki wajah orang lain. Proses teknik ini umumnya melibatkan deteksi fitur wajah pada gambar seperti mata, hidung, dan mulut, lalu memetakan wajah baru ke wajah yang lama, sehingga hasil akhirnya tampak realistis.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati
Medote Penelitian yang akan digunakan di penelitian ini dengan menggunakan Mediapipe Face Mesh Mediapipe adalah framework open source yang didesain oleh Google. MediaPipe dapat digunakan sebagai pipeline untuk melakukan inferensi dari data citra. MediaPipe menggunakan model machine learning dengan akurasi tinggi untuk pendeteksian dan pelacakan, melacak titik titik pada bagian tubuh atau disebut juga landmarks. MediaPipe Face Mesh memungkinkan pemetaan wajah secara real-time menggunakan 468 titik landmark (keypoints), dan foto sebagai objek untuk melakukan face swap. Variabel yang diamati: Akurasi deteksi landmark wajah, stabilisasi dan konsistensi faceswap, dan kualitas yang dihasilkan.

Solusi Dari Masalah berdasarkan Teori
Mediapipe Face Mesh dapat bekerja dalam pemetaan dan deteksi landmark wajah untuk dapat bertukar wajah (Face Swap) dengan objek yang digunakan untuk hal tersebut (Sampel Foto).

Hasil Penelitian
Dengan melakukan penelitian tentang Perancangan Sistem Face Swap dengan sampel foto menggunakan Mediapipe, kita dapat menyimpulkan bahwa face swap dengan menggunakan medaipipe (face mesh) merupakan salah satu solusi untuk pemetaan wajah dengan akurasi yang baik namun tidak kompleks.